設定FCoE的方法

ONTAP 9

NetApp
June 30, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-config/configure-fcoe-reference.html on June 30, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定FCoE的方法 1
設定FCoE總覽的方法 1
FCoE啟動器與目標組合 4
FCoE支援的躍點數 5

設定FCoE的方法

設定FCoE總覽的方法

FCoE可透過各種方式使用FCoE交換器進行設定。FCoE不支援直接附加組態。

所有FCoE組態都是雙網路、完全備援、而且需要主機端的多重路徑軟體。在所有FCoE組態中、您可以在啟動器和目標之間的路徑中有多個FCoE和FC交換器、最高可達跳數上限。若要將交換器彼此連線、交換器必須執行支援乙太網路ISL的韌體版本。任何FCoE組態中的每個主機都可以設定不同的作業系統。

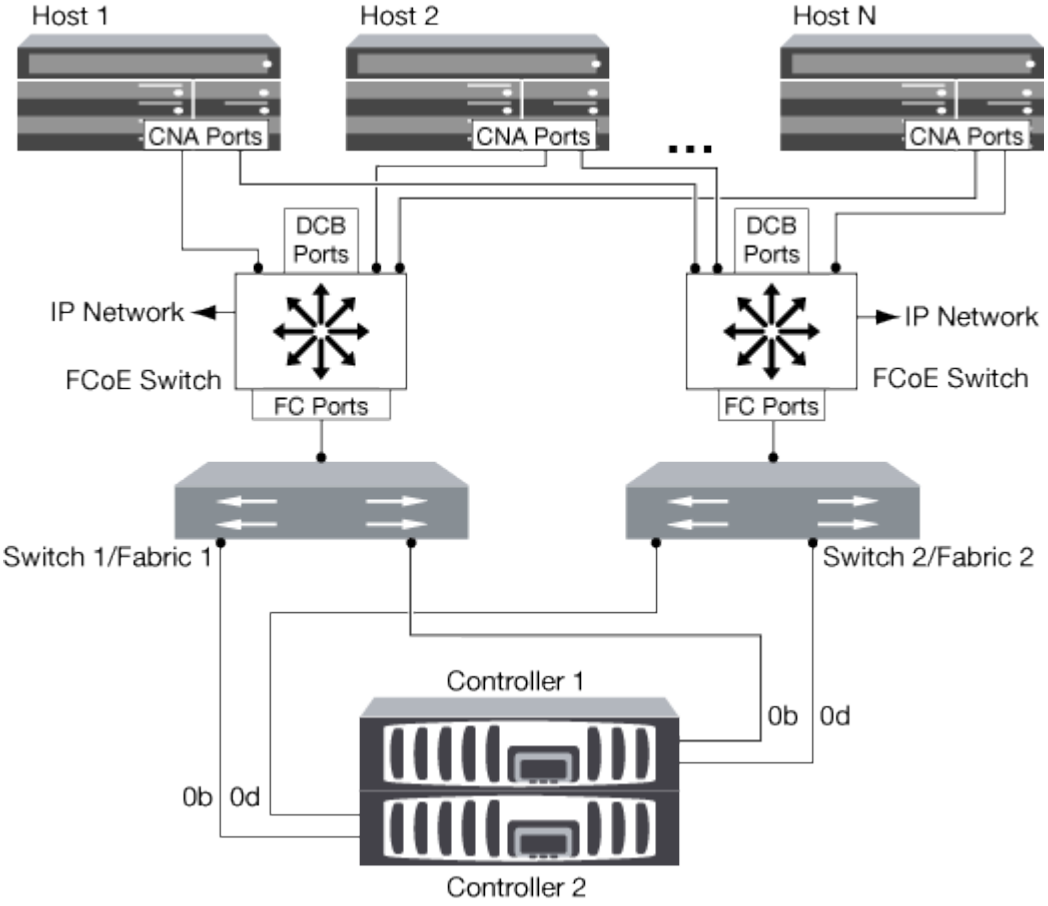
FCoE組態需要明確支援FCoE功能的乙太網路交換器。FCoE組態是透過與FC交換器相同的互通性與品質保證程序來驗證。支援的組態列於互通性對照表中。這些支援組態中包含的部分參數包括交換器機型、可部署在單一架構中的交換器數量、以及支援的交換器韌體版本。

圖示中的FC目標擴充介面卡連接埠編號為範例。實際的連接埠編號可能有所不同、視安裝FCoE目標擴充介面卡的擴充插槽而定。

FCoE啟動器至FC目標

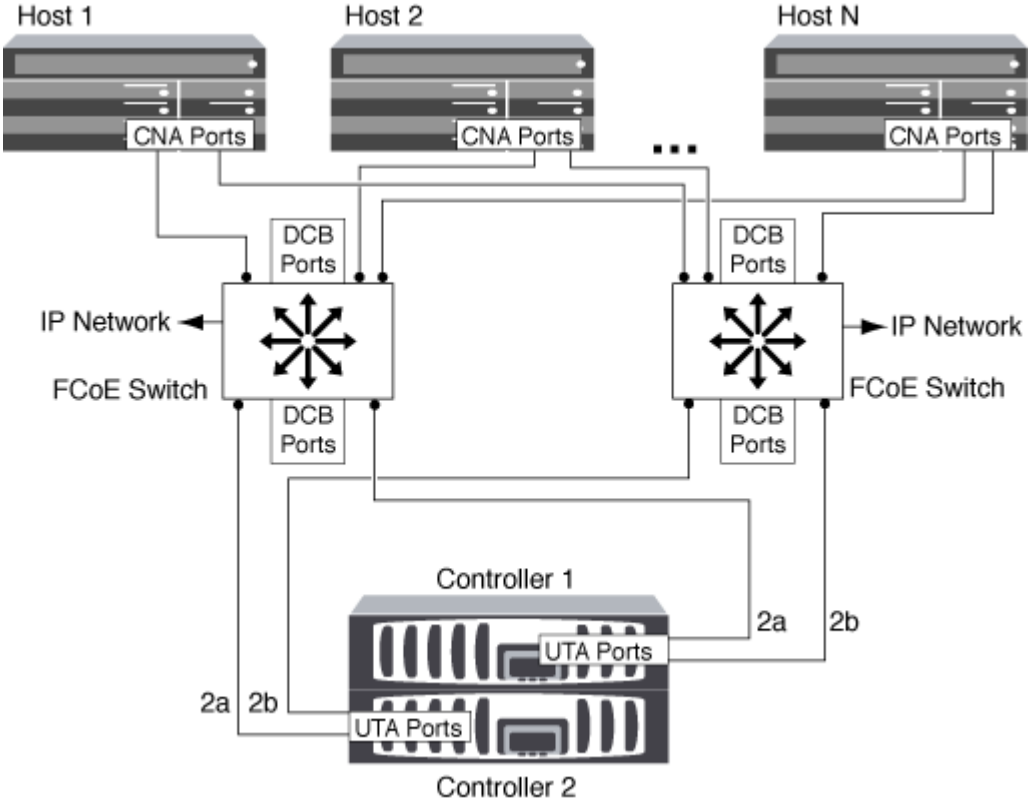
使用FCoE啟動器（CNA）、您可以透過FCoE交換器、將主機連線至HA配對中的兩個控制器、並連接至FC目標連接埠。FCoE交換器也必須具有FC連接埠。主機FCoE啟動器一律會連線至FCoE交換器。FCoE交換器可直接連線至FC目標、或透過FC交換器連線至FC目標。

下圖顯示連接至FCoE交換器的主機CNA、以及連接至HA配對之前連接至FC交換器的主機CNA：



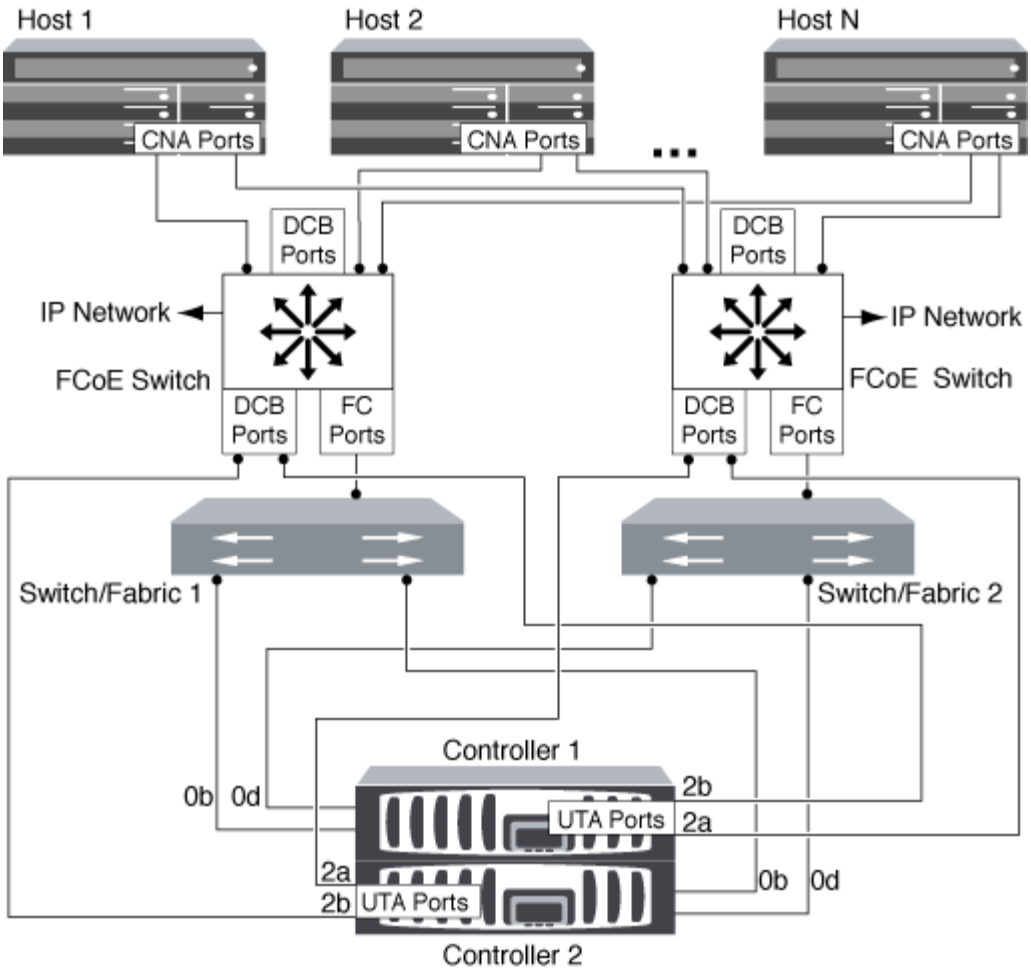
FCoE啟動器至FCoE目標

使用主機FCoE啟動器（CNA）、您可以透過FCoE交換器、將主機連接至HA配對中的兩個控制器、並連接至FCoE目標連接埠（也稱為UTA或UTA2）。



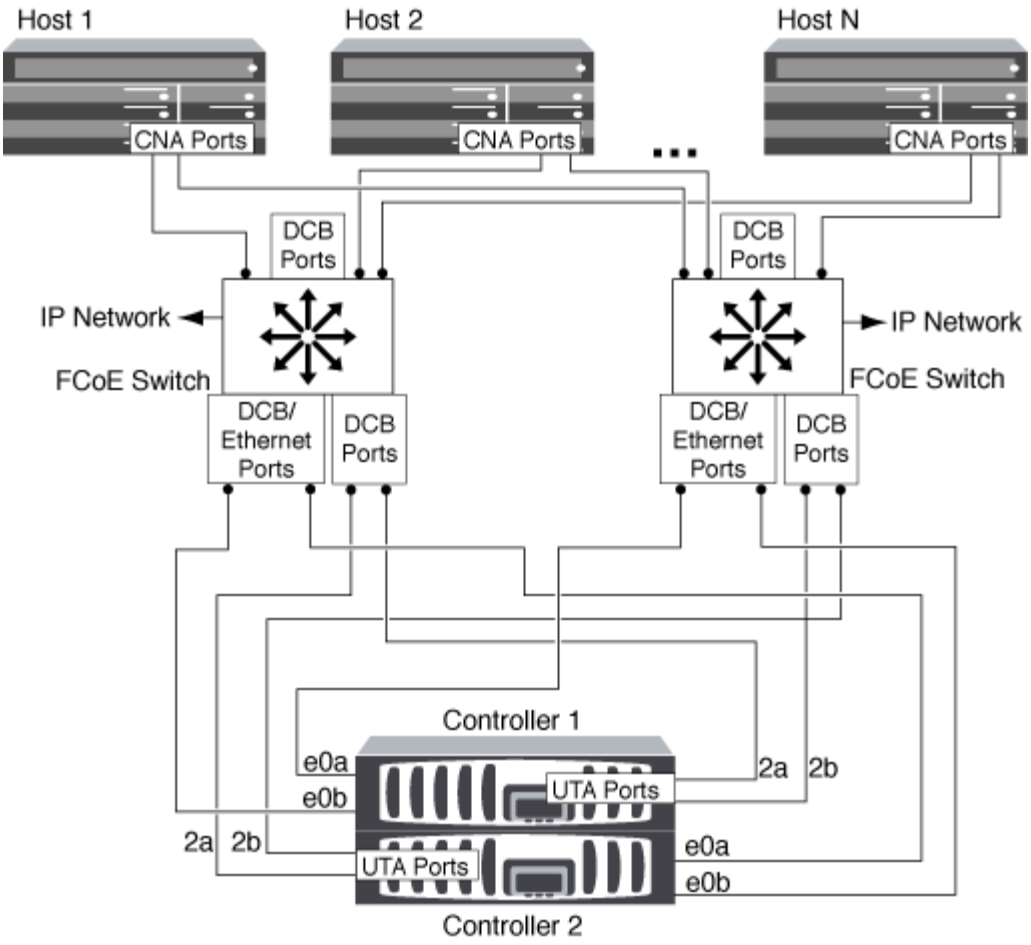
FCoE啟動器至FCoE和FC目標

使用主機FCoE啟動器（CNA）、您可以透過FCoE交換器、將主機連接至HA配對中的兩個控制器、以及FC目標連接埠（也稱為UTA或UTA2）。



FCoE與IP儲存傳輸協定混合使用

使用主機FCoE啟動器（CNA）、您可以透過FCoE交換器、將主機連接至HA配對中的兩個控制器、並連接至FCoE目標連接埠（也稱為UTA或UTA2）。FCoE連接埠無法使用傳統連結集合到單一交換器。Cisco交換器支援一種特殊類型的連結集合（虛擬連接埠通道）、可支援FCoE。虛擬連接埠通道會將個別連結集合到兩個交換器。您也可以將虛擬連接埠通道用於其他乙太網路流量。用於FCoE以外流量的連接埠（包括NFS、SMB、iSCSI及其他乙太網路流量）可使用FCoE交換器上的一般乙太網路連接埠。



FCoE啟動器與目標組合

支援FCoE與傳統FC啟動器和目標的特定組合。

FCoE啟動器

您可以在主機電腦中使用FCoE啟動器、並在儲存控制器中同時使用FCoE和傳統FC目標。主機FCoE啟動器必須連線至FCoE DCB（資料中心橋接）交換器、不支援直接連線至目標。

下表列出支援的組合：

啟動器	目標	是否支援？
FC	FC	是的
FC	FCoE	是的
FCoE	FC	是的
FCoE	FCoE	是的

FCoE目標

無論FC連接埠是附加目標介面卡或內建連接埠、您都可以在儲存控制器上混合使用4-GB、8-GB或16-GB FC連接埠。您可以在同一個儲存控制器中同時擁有FCoE和FC目標介面卡。

> 合併內建和擴充FC連接埠的規則仍適用。

FCoE支援的躍點數

主機與儲存系統之間支援的乙太網路光纖通道（FCoE）躍點數目上限、取決於交換器供應商與儲存系統是否支援FCoE組態。

跳數定義為啟動器（主機）與目標（儲存系統）之間路徑中的交換器數目。Cisco Systems的文件也將此值稱為SAN架構的_管徑_。

對於FCoE、您可以將FCoE交換器連接至FC交換器。

對於端點對端點FCoE連線、FCoE交換器必須執行支援乙太網路交換器間連結（ISL）的韌體版本。

下表列出支援的躍點數目上限：

交換器供應商	支援的躍點數
Brocade	7適用於FC 5個FCoE
Cisco	7. 多達3個交換器可以是FCoE交換器。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。